Fundamentos Físicos I **Recuperación Prueba intermedia (PEI 1)** **26/05/2022**

Apellidos_____**Nombre**_____**Grupo**____

1.- **(2.50 puntos)** Considere la función energía potencial $U(\vec{r}) = -3y + 2$, expresada en el sistema internacional de unidades.

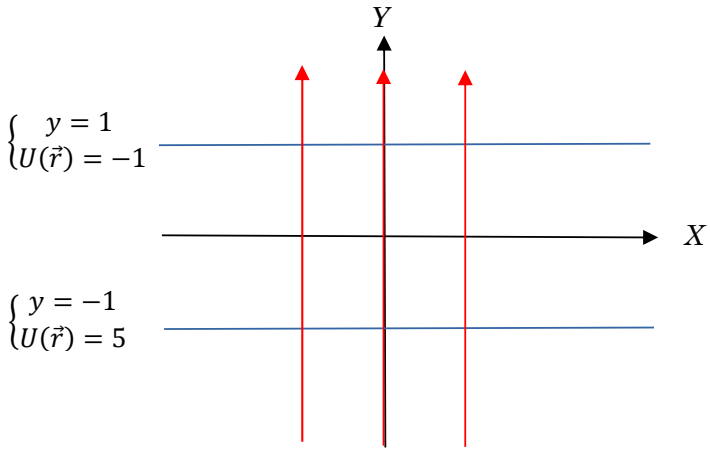
a) Represente en el plano $z = 0$, la intersección de las superficies equipotenciales $U(\vec{r}) = 5$ (J) y $U(\vec{r}) = -1$ (J) con dicho plano.
b) Determine el campo de fuerzas $\vec{F}(\vec{r})$ tal que $\vec{F}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}U(\vec{r})$.
c) Represente en el plano $z = 0$ algunas líneas de campo, de $\vec{F}(\vec{r})$.
d) Calcule el trabajo realizado por $\vec{F}(\vec{r})$ entre los puntos $A(1, 2, 4)$ y $B(5, 4, 9)$.
e) Una partícula de masa m, que está sometida únicamente a esa fuerza, en un instante dado t_0 se encuentra en reposo momentáneo en un punto P de coordenadas $(x, 0, z)$. Razone si en un instante posterior $t > t_0$, la partícula se habrá desplazado hacia regiones cuyos puntos tienen coordenada y negativa, hacia regiones cuyos puntos tienen coordenada y positiva o permanecerá en el mismo punto $P(x, 0, z)$, en el que estaba en el instante t_0.

SOLUCIÓN

a) Las superficies de energía potencial constante (superficies equipotenciales) vienen dadas por

$$\begin{cases} U(\vec{r}) = 5 \rightarrow -3y + 2 = 5 \rightarrow y = -1 \\ U(\vec{r}) = -1 \rightarrow -3y + 2 = -1 \rightarrow y = 1 \end{cases},$$

que representan planos paralelos al plano XZ y cuya intersección con el plano $z = 0$ son líneas rectas paralelas al eje X con coordenada $y = -1$ e $y = 1$ metros, respectivamente. Ver las líneas rectas, en azul, representadas en la figura.



b) El campo de fuerzas asociado resulta ser

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}U(\vec{r}) = -\left[\frac{\partial U}{\partial x}\vec{\imath} + \frac{\partial U}{\partial y}\vec{\jmath} + \frac{\partial U}{\partial z}\vec{k}\right] = -\frac{d(-3y+2)}{dy}\vec{\jmath} = 3\,\vec{\jmath}\ \text{N}$$

c) Las líneas de campo representativas del campo $\vec{F}(\vec{r})$, son líneas rectas paralelas al eje Y, dirigidas en el sentido positivo del mismo e igualmente espaciadas pues el campo es

uniforme. En la figura anterior, se han representado tres líneas de campo en color rojo. Como se puede observar las líneas de campo son perpendiculares a las superficies equipotenciales en cada punto del espacio.

d) El trabajo desarrollado por la fuerza, entre dos puntos, se obtiene por medio de la integral entre ambos puntos A y B:

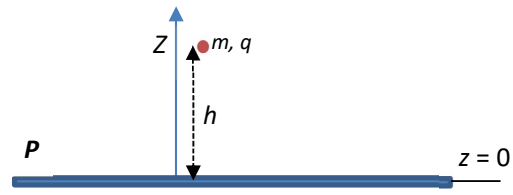
$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{(1,2,4)}^{(5,4,9)} (3\vec{j}) \cdot d\vec{r} = \int_2^4 3\, dy = 3\int_2^4 dy = 3y|_2^4 = 3(4-2) = 6\ \text{J}.$$

Se llega al mismo resultado en términos del cambio de energía potencial asociada, así,

$$W_{\vec{F}}^{A\to B} = U(A) - U(B) = -3\cdot 2 + 2 - (-3\cdot 4 + 2) = 6\ \text{J}.$$

e) En el instante t_0 la partícula se encuentra en reposo en $P\,(x, 0, z)$ y actúa sobre ella una fuerza uniforme dirigida según el sentido positivo del eje Y, lo que le confiere una aceleración, que genera un incremento de la velocidad en el mismo sentido, por tanto, la partícula en un instante posterior, $t > t_0$, se habrá desplazado hacia regiones cuyos puntos tienen coordenada y positiva.

2.- **(2.75 puntos)** Una placa horizontal P (de grandes dimensiones), colocada en el plano $z = 0$, se encuentra inicialmente descargada. Se observa el movimiento de caída hacia la placa, desde una altura h, de una pequeña esfera de masa m y carga q partiendo del reposo (ver figura). Cuando la esfera se encuentra a 1 m de la placa lleva una velocidad $v_1 = 4.43$ m/s. Determine:



a) La velocidad de la esfera justo antes del impacto con la placa P, así como la altura h desde la que cayó.

A continuación, se electriza la placa horizontal con una carga que se distribuye de modo uniforme con densidad de carga σ.

b) Exprese la energía potencial de la esfera anterior, supuesta puntual, en función de la distancia z a la placa P, $U(z)$.

Otra esfera, igual que la anterior, de masa $m = 10^{-3}$ g y carga $q = +2$ pC, se lanza con velocidad $v_0 = 0.25$ m/s hacia P desde la misma altura h.

c) Razone cuál ha de ser el signo de σ y determine su valor, para que la esfera descienda con velocidad uniforme $v_0 = 0.25$ m/s hasta llegar a P.

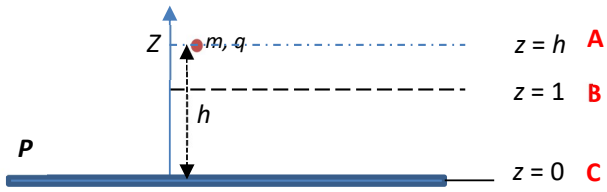
d) Determine el trabajo realizado por la fuerza eléctrica durante el intervalo de tiempo que tarda en llegar la esfera a la placa horizontal.

Nota: Elija la propia placa P como origen de energías potenciales.

Dato: Aceleración de la gravedad en la superficie terrestre: $g_0 = 9.81\ \text{m s}^{-2}$.

SOLUCIÓN

a) En el movimiento de caída de la esfera, la única fuerza actuante es la fuerza gravitatoria, la cual es conservativa. Por ello la energía mecánica de la esfera se conserva en su movimiento. Los puntos para igualar la energía mecánica que pueden elegirse son los puntos B (z = 1 m) y C (z = 0) (ver figura); en B se pueden conocer tanto la energía cinética como la energía potencial gravitatoria, U_g. Por otro lado, en C se conoce la energía potencial ya que la posición de la placa P (z = 0) debe tomarse como origen de energía potencial gravitatoria. Por tanto,



$$(E_c + U_g)_B = (E_c + U_g)_C \longrightarrow \frac{1}{2}mv_B^2 + mg_0h_B = \frac{1}{2}mv_C^2 + mg_0h_C \longrightarrow v_C^2 = v_1^2 + 2g_0(h_B - h_C)$$

$$v_C = [4.43^2 + 2 \cdot 9.81 \cdot 1]^{1/2} = 6.26 \text{ m/s}$$

Aplicando de nuevo la conservación de la energía mecánica en los puntos A y C, o bien en los puntos A y B,

$$(E_c + U)_A = (E_c + U)_B \longrightarrow \frac{1}{2}mv_A^2 + mg_0h_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mg_0h_B \longrightarrow 0 + mg_0h = \frac{1}{2}mv_1^2 + mg_0h_B$$

$$h = h_B + \frac{v_1^2}{2g_0} = 2.00 \text{ m}$$

b) Cuando la placa se electriza se genera un campo eléctrico (campo conservativo) uniforme en el espacio que está dirigido perpendicularmente a la placa. Su valor en la zona $z > 0$ viene dado por $\vec{E}(z > 0) = \sigma/(2\mathcal{E}_0)\,\vec{k}$, que puede determinarse aplicando, por ejemplo, la ley de Gauss. El potencial asociado, eligiendo la placa, (z = 0) como origen de potencial, resulta

$$d\varphi = -\vec{E} \cdot d\vec{r} = -\sigma/(2\mathcal{E}_0)\,dz \overset{\int}{\rightleftharpoons} \int_{\varphi=0}^{\varphi(z>0)} d\varphi = \int_0^z -\sigma/(2\mathcal{E}_0)\,dz \longrightarrow \varphi(z > 0) = -\frac{\sigma z}{2\mathcal{E}_0}$$

En este entorno, la esfera puntual de masa m y carga q localizada en una posición de coordenada z adquiere tanto energía potencial gravitatoria, U_g, como energía potencial electrostática , U_e, por tanto, la energía potencial total, U, es

$$U(z > 0) = U_g(z > 0) + U_e(z > 0) = mg_0z + q\varphi(z > 0) = mg_0z - \frac{q\sigma z}{2\mathcal{E}_0} = \left(mg_0 - \frac{q\sigma}{2\mathcal{E}_0}\right)z.$$

c) En su movimiento, la esfera se ve sometida a fuerzas conservativas, la fuerza gravitatoria, $\vec{F}_g = mg_0(-\vec{k})$, y la fuerza eléctrica que ejerce la placa P sobre ella, $\vec{F}_e = q\vec{E}$. Si la densidad de carga superficial es positiva ($\sigma > 0$), las líneas de campo eléctrico son perpendiculares a la propia placa y salientes de ella, mientras que si es negativa son perpendiculares y apuntan hacia ella.

La esfera podrá viajar con velocidad constante solo si las fuerzas eléctrica y gravitatoria son iguales en módulo y opuestas en sentido. Se deduce entonces que la fuerza eléctrica debe estar dirigida según el eje $Z>0$ ya que la fuerza gravitatoria está dirigida según el eje $Z<0$; dado que la carga de la esfera es positiva, el campo eléctrico apunta en dicho sentido si la densidad de carga en el plano σ, es positiva.

El valor de σ se obtiene igualando los módulos de las fuerzas,

$$F_g = F_e \longrightarrow qE = mg_0 \longrightarrow \frac{q\sigma}{2\varepsilon_0} = mg_0 \longrightarrow \sigma = \frac{2\varepsilon_0 mg_0}{q} = 86.8\ \mu\text{C/m}^2$$

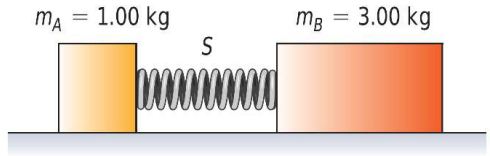
d) Como la fuerza eléctrica es conservativa, el trabajo realizado por dicha fuerza es la diferencia de energía potencial electrostática entre la posición inicial y final del recorrido de los h metros. Por tanto,

$$W_e = \int_{z=h}^{z=0} \vec{F}_e \cdot d\vec{r} = -\left[U_e(z=0) - U_e(z=h)\right] = -q\left[\varphi(z=0) - \varphi(z=h)\right] = -q\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}h = -19.6\ \mu\text{J}$$

Al mismo resultado se hubiera llegado considerando el teorema de las fuerzas vivas y teniendo en cuenta que la variación de energía cinética es nula, así,

$$W_e^{h\to 0} + W_g^{h\to 0} = 0 \Rightarrow W_e^{h\to 0} = -W_g^{h\to 0} = -\left[U_g(h) - U_g(0)\right] = -mg_0 h = -19.6\,\mu\text{J}$$

3.- **(1.50 puntos)** Los bloques A y B de la figura de masas $m_A = 1.00$ kg y $m_B = 3.00$ kg descansan sobre una superficie horizontal sin rozamiento. A y B son acercados comprimiendo un resorte S, de constante elástica $k = 5 \times 10^3$ N m^{-1} y masa despreciable, que cae al suelo cuando el sistema se libera, desde el reposo. La velocidad adquirida por el bloque A es de 4.32 m/s.



a) ¿Qué velocidad adquiere el bloque B?
b) ¿Cuánta energía potencial elástica se almacenó en el resorte comprimido?
c) ¿Qué distancia se comprimió inicialmente el muelle?

SOLUCIÓN

Considere el sistema formado por el muelle y los dos bloques, y sea la dirección de compresión del muelle la que se toma como eje X; sobre los bloques, según dicha dirección, actuará la fuerza elástica, $\vec{F}_e = -k\,\Delta x\,\vec{\imath}$, donde Δx representa la compresión del muelle respecto de su longitud natural y el movimiento de los bloques, una vez liberado el sistema, se realizará según la citada dirección.

a) Tomaremos como sentido positivo de la dirección X la del movimiento del bloque A, por lo que su velocidad se expresa $\vec{v}_A = v_A\vec{\imath}$. Sobre el sistema, según la dirección X, no actúan fuerzas externas[1], ya que la fuerza elástica es interna, por tanto, el momento lineal según dicha dirección se conserva. Así, si se consideran los instantes anterior y posterior a la liberación del sistema, y teniendo en cuenta que la masa del muelle es despreciable, se tiene

$$\vec{p}_X^{\,\text{antes}} = \vec{p}_X^{\,\text{después}} \longrightarrow \vec{0} = m_A\vec{v}_A + m_B v_B\vec{\imath} \longrightarrow \vec{v}_B = -\frac{m_A}{m_B}v_A\vec{\imath} = -\frac{1}{3}4.32\,\vec{\imath} = -1.44\,\vec{\imath}\ \text{m/s}$$

donde el signo (–) indica que el sentido de movimiento del bloque B es contrario al del movimiento del bloque A.

b) La energía potencial elástica, asociada a la fuerza elástica conservativa, adopta la forma $U_{el.} = \frac{1}{2}k\Delta x^2$ donde Δx representa la compresión del muelle respecto de su longitud natural. De esto se desprende que el trabajo desarrollado por la fuerza elástica entre dos posiciones se puede expresar como

$$W_{\vec{F}_e}^{I\to F} = U_{el.}(I) - U_{el.}(F) = \frac{1}{2}k\Delta x_I^2 - \frac{1}{2}k\Delta x_F^2 \ \text{[3.1]}.$$

Por otro lado, del teorema de las fuerzas vivas, teniendo en cuenta que ni el peso ni la fuerza normal realizan trabajo, considerando como situación inicial aquella en la cual el muelle está en estado de máxima compresión, $\Delta x_I = \Delta x_{max}$ y la energía cinética inicial del sistema es nula, $E_{c,I} = 0$, y como situación final aquella en la que los cuerpos dejan de tener contacto con el muelle y han adquirido energía cinética $E_{c,F}$, mientras que el muelle no está comprimido en absoluto, es decir, ha adquirido ya su longitud natural, $\Delta x_F = 0$, se tiene

$$W_{\vec{F}_e}^{I\to F} = E_{c,F} - \overbrace{E_{c,I}}^{=0} = \frac{1}{2}m_A v_A^2 + \frac{1}{2}m_B v_B^2 = 12.44\ \text{J},$$

y de [3.1] se tiene

$$W_{\vec{F}_e}^{I\to F} = U_{el.}(I) - \overbrace{U_{el.}(F)}^{=0} = 12.44 \longrightarrow U_{el.}(I) = 12.44\ \text{J}$$

c) De la expresión de la energía potencial elástica, en la posición de máxima compresión (situación inicial), se obtiene la distancia pedida,

$$U_{el.}(I) = \frac{1}{2}k\Delta x_I^2 \longrightarrow \Delta x_I = [2U_{el.}/k]^{1/2} = 0.07\ \text{m}.$$

[1]En la dirección perpendicular a la dirección del movimiento, sí actúan fuerzas externas al sistema; sobre cada bloque actúa la fuerza gravitatoria y la fuerza de contacto con el suelo (la normal); sin embargo, no realizan trabajo por ser perpendiculares a la dirección del desplazamiento de las masas; por otro lado, el muelle tiene masa despreciable.

4.- **(1.50 puntos)** Imagine que usted es ingeniero científico de la nave *Despistado Errante*, la cual se posa en el misterioso planeta esférico Mongo. Usted efectúa las siguientes mediciones:
M1.- Un objeto de masa $m = 0.1$ kg lanzado hacia arriba desde el suelo con una velocidad $v_0 = 6.0$ m/s vuelve a tocar el suelo trascurrido un tiempo $t = 8.0$ s.
M2.- La longitud de la circunferencia en el ecuador de Mongo es $L = 1.6 \times 10^7$ m y el planeta carece prácticamente de atmósfera.

El capitán Confusión, comandante de la nave, pide la información siguiente:

a) ¿Cuál es la masa M del planeta Mongo?

b) Si el *Despistado Errante* se coloca en una órbita circular a una distancia a la superficie de Mongo $h = 3 \times 10^3$ km, ¿cuántas horas tardará en dar una vuelta completa al planeta?

Dato: Constante de gravitación universal $G = 6.67 \times 10^{-11}\ \text{kg}^{-1}\text{m}^3\ \text{s}^{-2}$

SOLUCIÓN

a) Un modo de determinar la masa del planeta, M, es por medio de la aceleración de la gravedad sobre su superficie, g_{0M}, y su radio, R_M, a través de la expresión $g_{0M} = GM/R_\text{M}^2$, donde G es la constante de gravitación universal.

A partir de M2 se deduce el valor del radio del planeta, $R_\text{M} = L/(2\pi) = 2.55 \times 10^6$ m.

El objeto en movimiento, descrito en M1, está sometido únicamente a la fuerza gravitatoria que, debido a que la altura máxima alcanzada por el objeto es despreciable comparada con el radio del planeta, es esencialmente constante y confiere al objeto una aceleración constante que tomaremos igual a la aceleración de la gravedad sobre la superficie del planeta, $a = g_{0M}$, por tanto, realiza un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en la dirección vertical. Tomando como eje Y positivo el sentido de la vertical, la velocidad de lanzamiento se escribe $\vec{v}_I = 6\,\vec{j}\,(\mathrm{m/s})$, y la de llegada al punto de partida será la misma pero de sentido opuesto, $\vec{v}_F = -6\,\vec{j}\,(\mathrm{m/s})$, por lo que de la ley de velocidades del tipo de movimiento realizado y de los datos dados en M1, se tiene

$$\vec{v}_F = \vec{v}_I + \vec{a}t \longrightarrow -6\,\vec{j} = 6\,\vec{j} + \vec{a}8 \longrightarrow \vec{a} = -1.5\;\vec{j} \longrightarrow \vec{a} = g_{0M}(-\vec{j}) \longrightarrow g_{0M} = 1.5\ \mathrm{m/s^2},$$

donde el signo (–) indica que la fuerza gravitatoria se dirige hacia el centro del planeta. Teniendo en cuenta los datos de R_M y g_{0M}, de la expresión $g_{0M} = GM/R_\mathrm{M}^2$ se obtiene

$$M = \frac{g_{0M}R_\mathrm{M}^2}{G} \longrightarrow M = 1.46 \times 10^{23}\mathrm{kg}$$

b) Si la nave se coloca en una órbita circular de radio $r = R_\mathrm{M} + h$, donde h representa la distancia de la nave a la superficie del planeta, se ha de cumplir que

$$F_g = G\frac{Mm}{r^2} = ma_c = m\frac{v^2}{r} \longrightarrow GM = v^2 r = \omega^2 r^3 = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r^3 \longrightarrow T = 2\pi\left(\frac{r^3}{GM}\right)^{1/2} \quad [4.1],$$

donde $a_c = v^2/r$ es la aceleración centrípeta, v la velocidad orbital, r el radio de la órbita circular, $\omega = v/r$ la velocidad angular de rotación y $T = 2\pi/\omega$ el periodo de rotación orbital. Sustituyendo en [4.1] los valores de $GM = g_{0M}R_\mathrm{M}^2$ y $r = R_\mathrm{M} + h$ se obtiene el tiempo, T, que la nave tarda en dar una vuelta al planeta

$$T = 2\pi\left[\frac{(R_\mathrm{M} + h)^3}{g_{0M}R_\mathrm{M}^2}\right]^{1/2} \longrightarrow T = 2.63 \times 10^4\ \mathrm{s} = 7{,}31\ \mathrm{horas}$$

5.- **(1.75 puntos)** Un hilo rectilíneo de longitud $l = 80$ cm, que está colocado a lo largo de una dirección X, posee una carga $Q = 0.4$ mC, que se distribuye uniformemente en toda su longitud. Determine:

a) **(0.25 puntos)** La densidad lineal de carga λ.
b) **(0.50 puntos)** El flujo del campo eléctrico a través de una superficie esférica, de radio 10 cm y centrada en el punto medio de la distribución lineal de carga.
c) **(1.00 punto)** La fuerza que ejerce el hilo sobre una carga puntual $q = 5.0$ μC situada en la prolongación del hilo a 20 cm de distancia a su extremo más próximo.

SOLUCIÓN

a) Dado que la carga total del hilo está uniformemente distribuida en toda su longitud, la densidad lineal de carga resulta $\lambda = Q/L \Rightarrow \lambda = 0.4 \times 10^{-3}/0.8 = 0.5 \times 10^{-3}$ C/m.

b) Por la ley de Gauss se sabe que el flujo de campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada dividido entre ε_0, es decir,

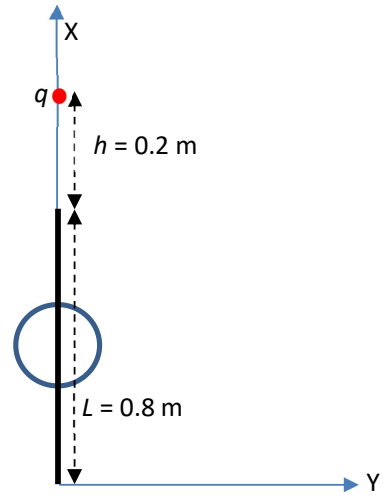
$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{s} = \frac{Q_{\text{neta encerrada por } S}}{\varepsilon_0},$$

por tanto, solo queda calcular la carga neta del segmento de hilo encerrado por la esfera, cuya longitud es el diámetro D de ésta. Así, el *flujo de campo eléctrico* a través de la superficie esférica resulta

$$\phi_{SE} = \lambda D/\varepsilon_0 = 0.5\times10^{-3}\cdot 0.2/\varepsilon_0 = 1.13\times10^{7}\ \text{V m}.$$

c) La fuerza que el hilo ejerce sobre la carga es $\vec{F}_e = q\vec{E}$, donde $\vec{E}$ es el campo creado por el hilo en la posición de la carga q. Dado que el hilo tiene longitud finita, el problema no tiene simetría y la única forma de obtener el campo eléctrico es a través de la expresión integral para una distribución lineal de carga,

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_L \frac{\lambda dl}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}'}$$



De acuerdo con la figura, se deduce que cada elemento de carga, asociado al elemento de longitud dl ($dl \equiv dx$), localizado en $\vec{r}' = x\,\vec{u}_x$, crea, en el punto donde está situada la carga, que viene dado por $\vec{r} = (L+h)\vec{u}_x = (0.8+0.2)\vec{u}_x = 1\vec{u}_x$, un campo elemental $d\vec{E} = dE\,\vec{u}_x$, donde

$$dE = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dl}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dx}{|L+h-x|^2},$$

siendo x la distancia al origen O del elemento de carga considerado. Del principio de superposición (resolviendo la integral), el campo eléctrico en la posición de la carga q resulta

$$\vec{E}(\vec{r}=1\vec{u}_x) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{x=0}^{x=L}\frac{\lambda\,dx}{(L+h-x)^2}\vec{u}_y = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{L+h-x}\right]_{x=0}^{x=L}\vec{u}_x = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{h}-\frac{1}{L+h}\right]\vec{u}_x \overset{\text{De a)}}{=}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{h(L+h)}\vec{u}_x \overset{k=1/(4\pi\varepsilon_0)}{=} \frac{kQ}{h(L+h)}\vec{u}_x = 1.80\times10^{7}\,\vec{u}_x\ \text{V/m},$$

y, por tanto, la fuerza sobre la carga q es $\vec{F}_e = q\vec{E}(\vec{r}=1\vec{u}_x) = 5\times10^{-6}\cdot1.80\times10^{7}\,\vec{u}_x = 90\,\vec{u}_x$ N

Dato adicional para el conjunto de ejercicios:

Permitividad del vacío: $\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\ \text{F m}^{-1}$